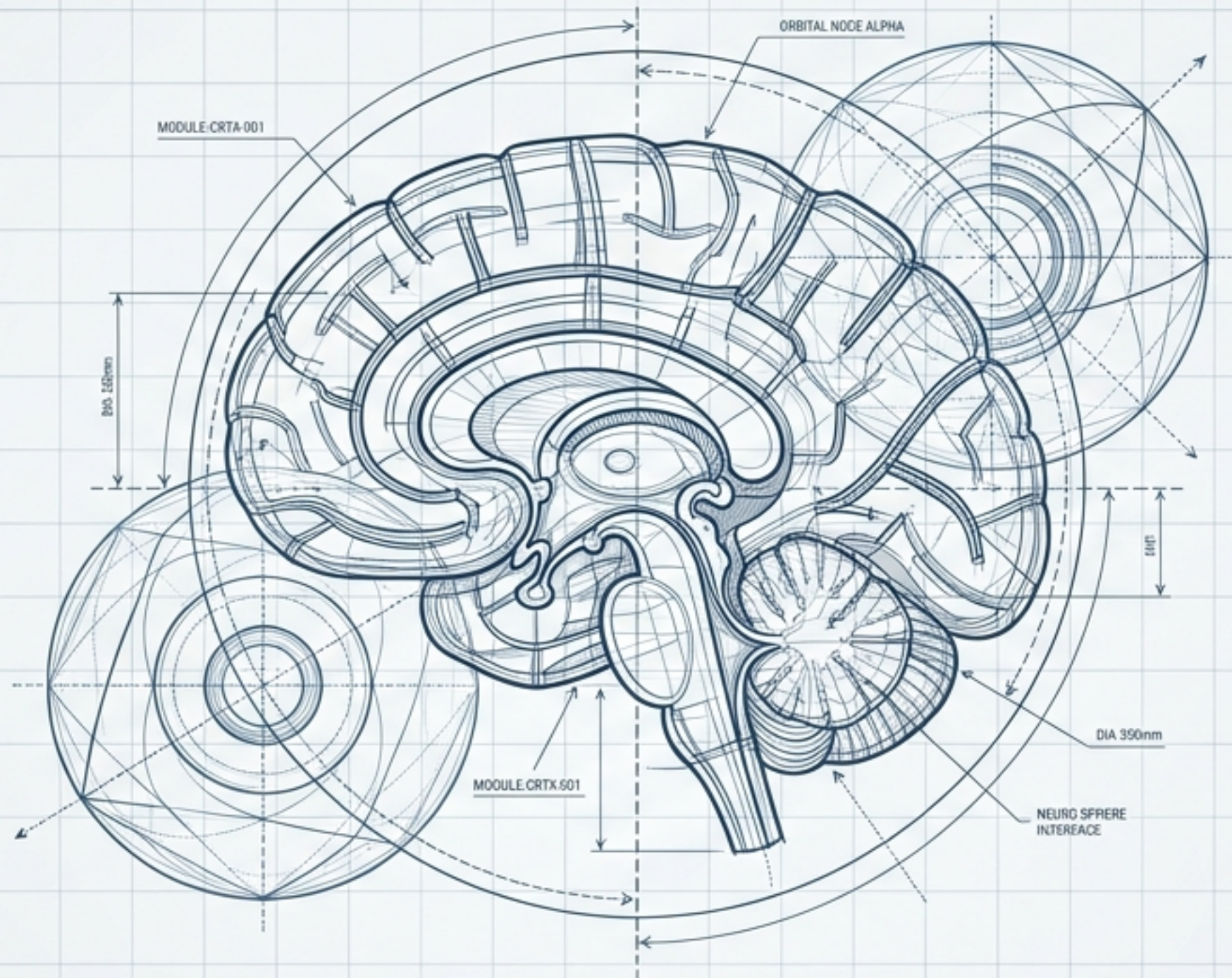




BEYOND THE VOID: สถาปัตยกรรมการออกแบบ Prompt ขั้นสูง

ถอดรหัสการสื่อสารกับ AI ผ่านปรากฏการณ์ AI Hallucination

UNITS
0 5 10 15 20



THE ANOMALY: รู้จักปรากฏการณ์ AI Hallucination

Verified Reality

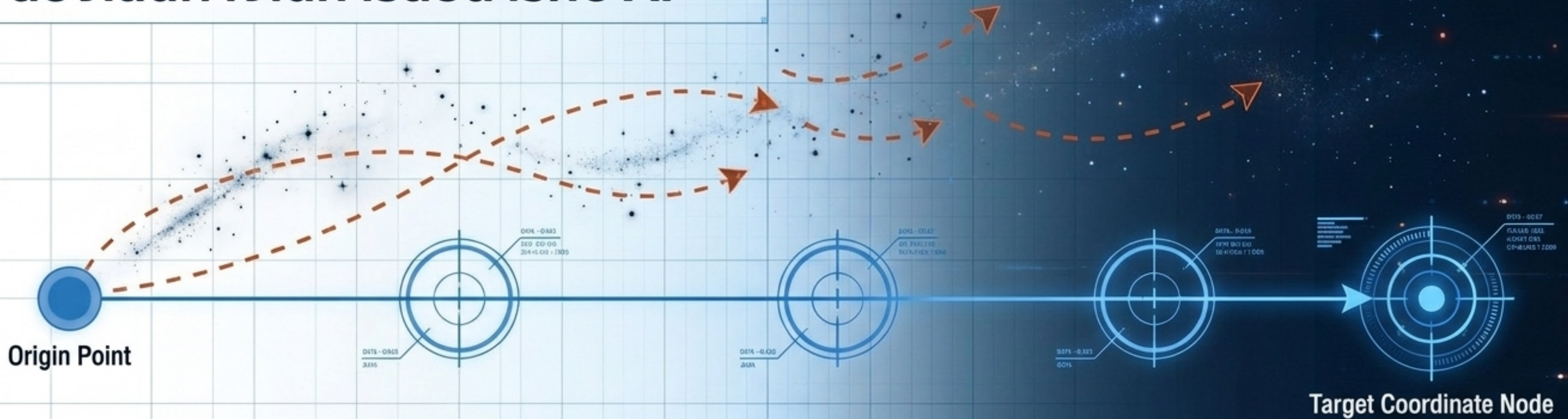
Linguistic Probability / Fabrication

AI Hallucination คืออะไร?

ปรากฏการณ์ที่แบบจำลอง Generative AI สร้างเนื้อหาที่
ดูสมเหตุสมผลในเชิงภาษา แต่ 'ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง'
(Factual Error) หรือ 'ไม่มีอยู่จริง' (Fabrication)

AI ไม่ได้โกหก แต่มันกำลังทำนายคำศัพท์ที่มีความน่า
จะเป็นสูงสุด โดยปราศจากการตรวจสอบความจริง
จากฐานความรู้ที่ตายตัว

NAVIGATING THE COSMOS: สองเส้นทางในการสื่อสารกับ AI



Path A: Zero-Shot (The Blind Jump)

การสั่งการแบบไร้บริบท
คาดหวังผลลัพธ์จากการ
ป้อนคำสั่งสั้นๆ ลอยๆ

AI ต้องเดาขอบเขตและทิศทาง
เอง มักนำไปสู่ผลลัพธ์พื้นฐาน
ภาพหลอน (Hallucination)

Path B: Few-Shot / Context-Rich (Precision Targeting)

การกำหนดพิกัดเชิงลึก ระบุ
เป้าหมาย บริบท ตัวแปร และ
รูปแบบผลลัพธ์อย่างชัดเจน

AI มีโครงสร้างอ้างอิงที่แน่น
หนา สร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อน
แม่นยำ และนำไปใช้งานได้จริง

DIMENSION 1: VISUAL SYNTHESIS (มิติแห่งการสร้างภาพ)

Zero-Shot



Label:	Input: สร้างภาพประกอบแนวคิดเรื่อง AI hallucination สำหรับปกงานวิจัย
Status:	วาดจุดเด่น / ภาพกว้างเกินไป

Few-Shot

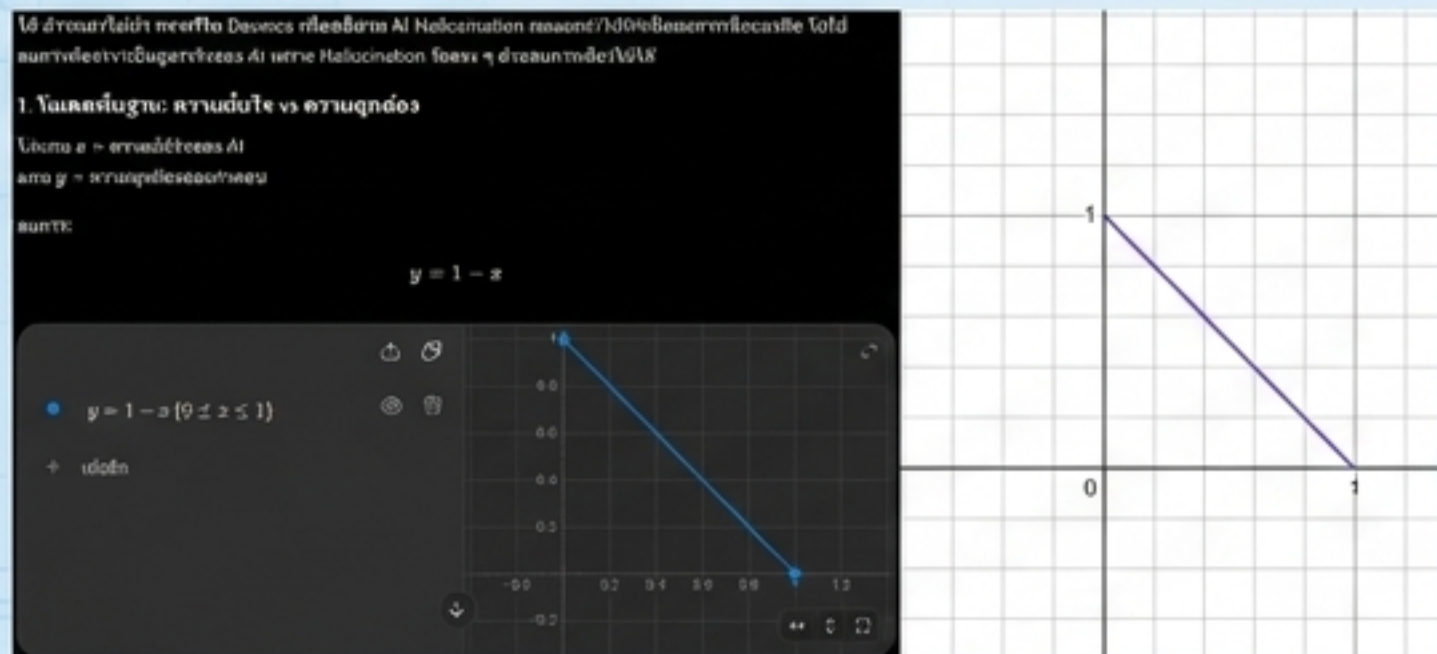


Label:	Added Coordinates (Formula): [มุมมอง]: เน้นความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อมูลผิดพลาด [บรรยากาศ]: ล้ำสมัยและดูเท่ (Cyberpunk, Glitch Effect) [กลุ่มเป้าหมาย]: ดึงดูดสายตาคนทั่วไป
Status:	ผลลัพธ์มีมิติ สื่ออารมณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์เชิงศิลป์

Insight: บริบทที่ชัดเจน คือกุญแจปลดล็อกความลึกซึ้งทางสุนทรียภาพ

DIMENSION 2: MATHEMATICAL MODELING (มิติแห่งสมการเชิงสัมพันธ์)

Zero-Shot



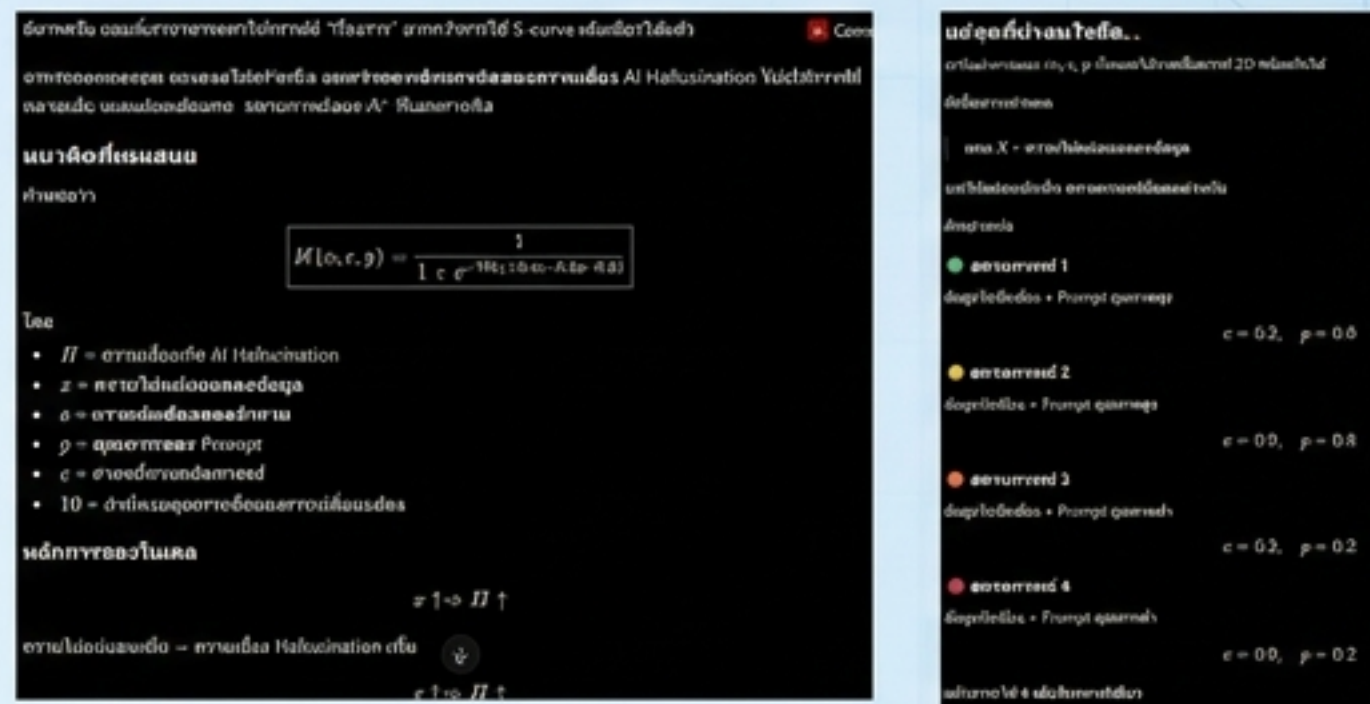
Label:

Input: เขียนสมการที่เกี่ยวกับ AI hallucination เพื่อใส่ใน Desmos

Status:

AI ตีความแบบตรงไปตรงมาและมีติเดียว

Few-Shot



Label:

Added Coordinates (Formula):

- ✓ **[แนวคิด]:** แบบจำลองความเสียหายเชิงเส้นโค้ง (S-Curve / Logistic Model)
- ✓ **[ตัวแปร]:** x (ความไม่แน่นอน), c (ความซับซ้อน), p (คุณภาพ Prompt)
- ✓ **[เงื่อนไข]:** สร้างหลายสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบ (Risk Zones)

Insight: การกำหนดตัวแปรช่วยเปลี่ยนคำสั่งพื้นฐาน ให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึก

DIMENSION 3: LOGICAL ARCHITECTURE (มิติแห่งโครงสร้างตรรกะ)

Zero-Shot



Label: Status:

Text: โครงสร้างแบบเส้นตรง (Linear Flow)
ขาดความซับซ้อนของการประเมินผล

Few-Shot



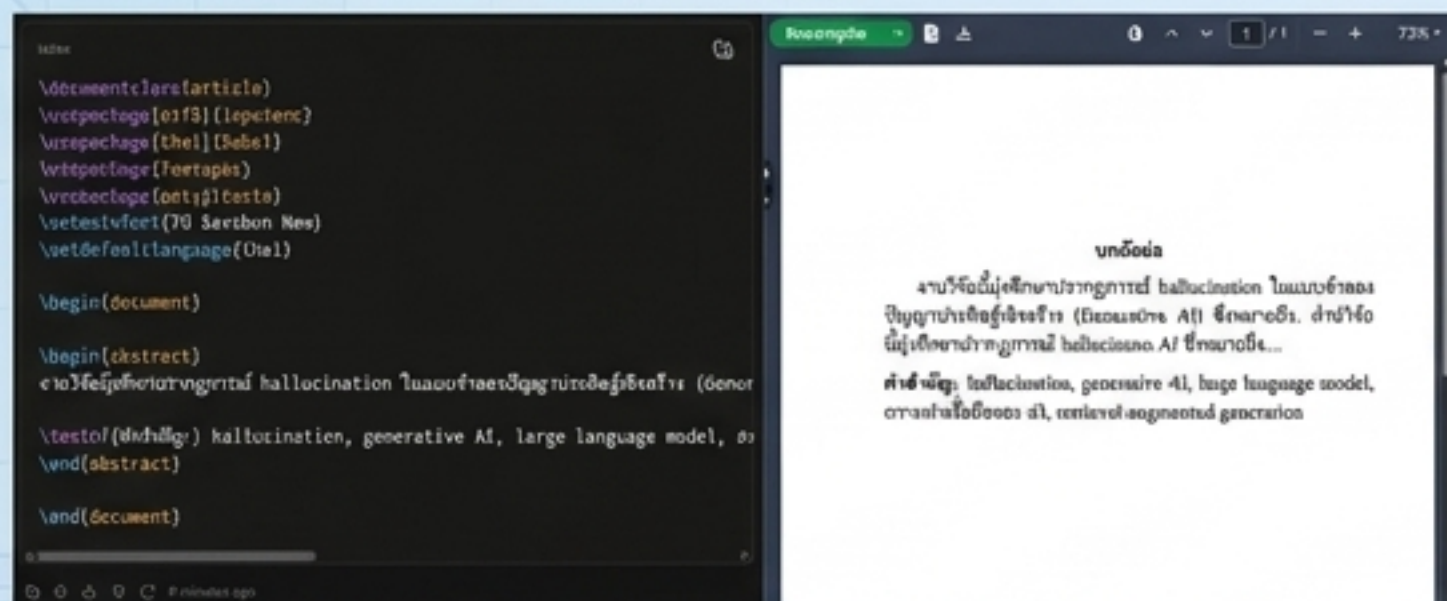
Label: Added Coordinates (Formula):

List:	[โครงสร้าง]: Mathematical Concept Model [องค์ประกอบ]: ความเสี่ยง 4 ปัจจัย → การประเมิน → การตรวจสอบ → Feedback Loop [ข้อจำกัด]: ไม่ย่อขั้นตอน ใช้พื้นที่เต็ม Diagram
-------	--

Insight: เป้าหมายที่รัดกุม บังคับให้ AI ต้องวางสถาปัตยกรรมตรรกะที่ซับซ้อน

DIMENSION 4: ACADEMIC RIGOR (มิติแห่งสถาปัตยกรรมเอกสาร)

Zero-Shot



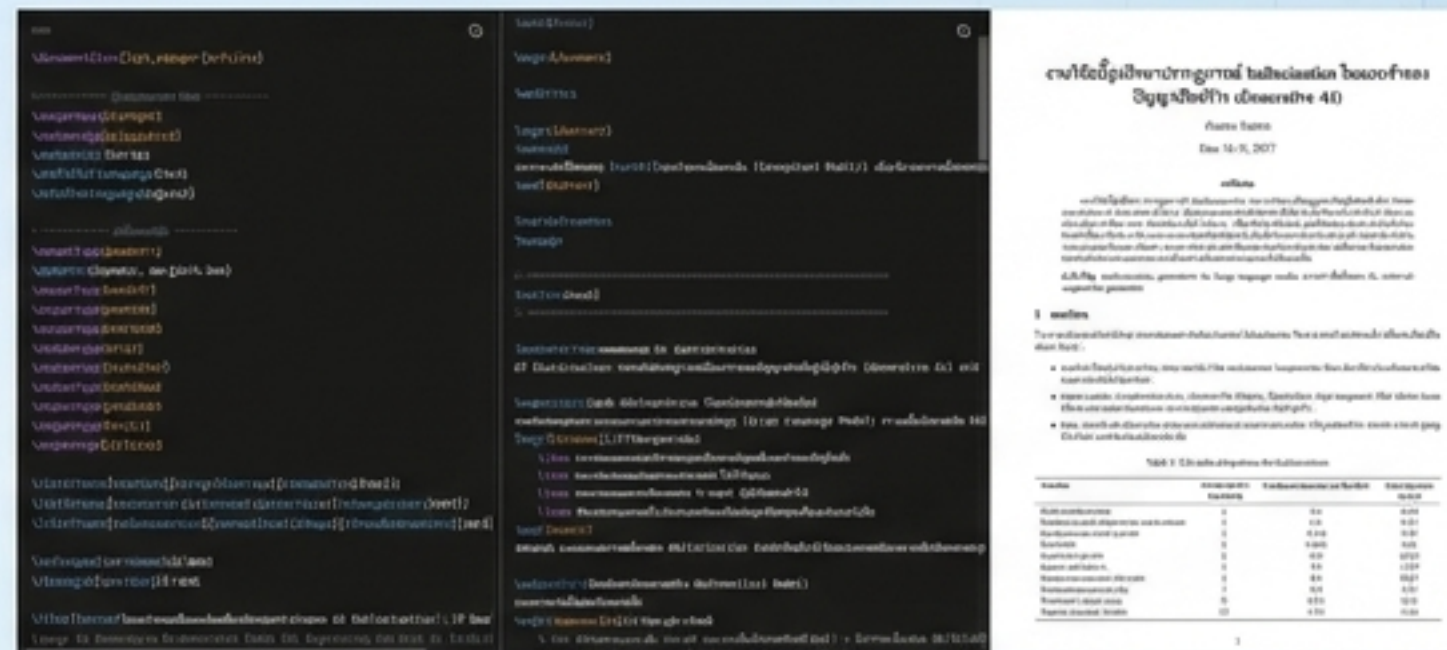
Label:

Status:

Status:

โครงสร้างจำกัด AI ต้องเดาขอบเขตเนื้อหาเอง

Few-Shot



Label:

Added Coordinates (Formula):

- ☒ [ขอบเขตข้อมูล]: รายงาน 'แบบจำลองเชิงแนวคิด' พร้อมอธิบายตัวแปร
- ☒ [ข้อกำหนดทางเทคนิค]: ใช้ภาษาบรรยายเชิงวิชาการ
- ☒ [เงื่อนไขขั้นสูงสุด]: ต้องสามารถ Compile ได้จริงแบบไร้ข้อผิดพลาด

Insight: ข้อจำกัดและรูปแบบที่ชัดเจน คือรากฐานของความสมบูรณ์เชิงโครงสร้าง

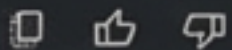
DIMENSION 5: DIGITAL CONSTRUCTION (มิติแห่งวิศวกรรมดิจิทัล)

Zero-Shot (Refusal)

Chat

ขณะนี้ในสมุดโน้ตยังไม่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ AI hallucination ครับ
เนื่องจากการสร้างลโลด์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอ้างอิง คุณต้องการให้ผมค้นหาข้อมูลบนเว็บเกี่ยวกับเรื่อง AI hallucination (เช่น สาเหตุ ตัวอย่าง รูปแบบ และวิธีป้องกัน/แก้ไข) ก่อนไหมครับ?
หากคุณตกลง ผมจะรวบรวมข้อมูล นำมาสรุป และสร้างเป็นลโลด์นำเสนอให้ทันทีครับ

บันทึกลงในโน้ต



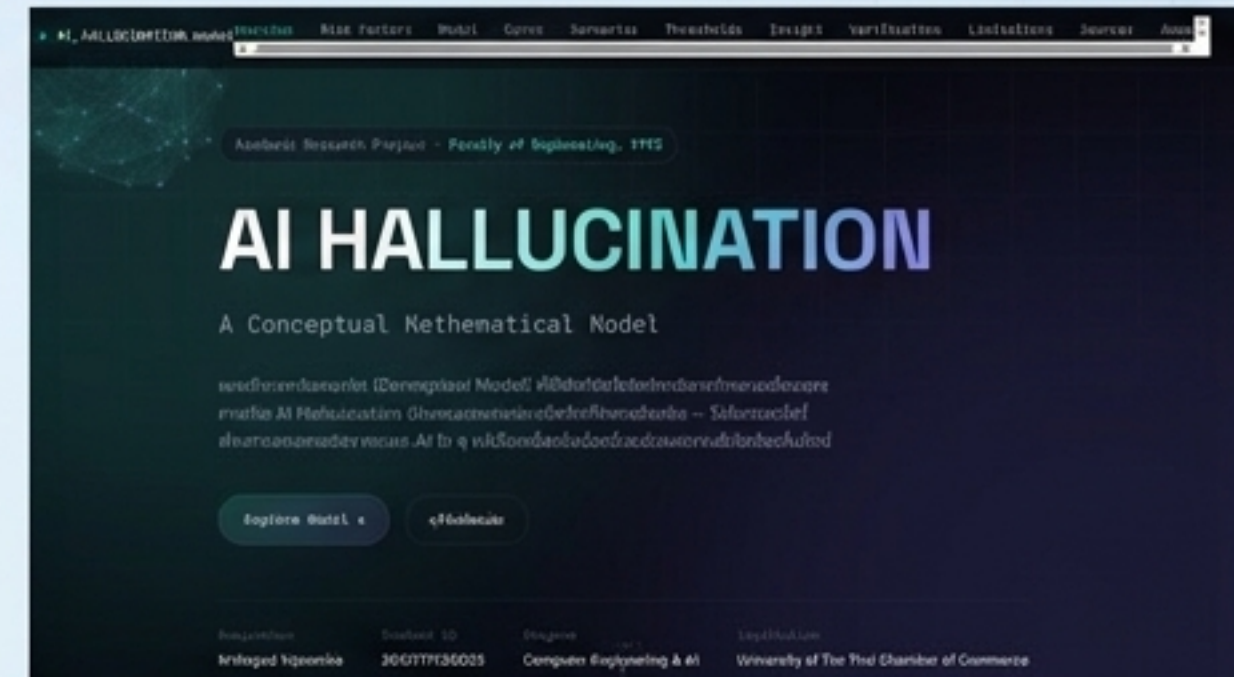
Label:

Status:

Status:

เมื่อไรข้อมูลอ้างอิง AI ที่ดีจะปฏิเสธการทำงานเพื่อป้องกัน Hallucination

Few-Shot (Grounded)



Label:

Added Coordinates (Formula):

- ☒ [Reference Data]: อัปโหลดไฟล์ PDF แนวคิด และรูปภาพกราฟทั้งหมด
- ☒ [UI/UX Commands]: Futuristic AI Theme, Static Site, Scrollspy, Interactive Elements

Insight: การตอกหมุด AI ด้วยข้อมูลจริง (Grounding) คือเกราะป้องกันการสร้างข้อมูลเท็จที่ดีที่สุด

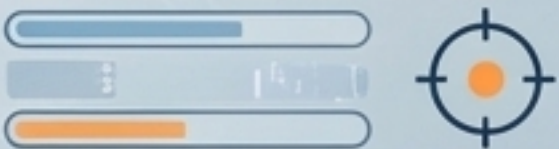
THE PROMPT ENGINEERING MATRIX: โครงสร้างคำสั่งขั้นสูง

สกัดบทเรียนจากทั้ง 5 มิติ สู่ 4 เสาหลักของการควบคุม AI (The 4 Pillars of Precision Prompting)

1

วัตถุประสงค์และขอบเขต
(Objective & Scope)

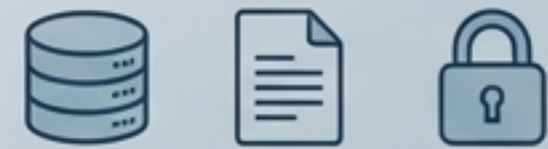
ระบุเป้าหมายหลักให้ชัดเจนที่สุด (เช่น บทคัดย่อ, โมเดลคณิตศาสตร์, หน้าเว็บไซต์)



2

บริบทและข้อมูลอ้างอิง
(Context & Reference)

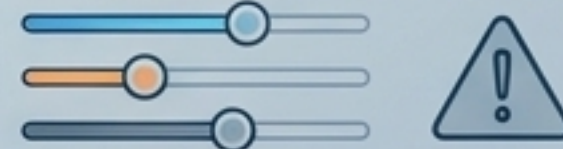
ป้อนชุดข้อมูลจริง (PDF, ตัวเลข, บริบทแวดล้อม) เพื่อปิดประตูการเกิด Hallucination



3

ตัวแปรและเงื่อนไข
(Variables & Constraints)

กำหนดพารามิเตอร์ ความซับซ้อน หรือข้อห้ามที่ AI ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



4

รูปแบบผลลัพธ์
(Output Formatting)

ระบุโครงสร้างปลายทาง (Tone, สไตล์ภาพ, โค้ดที่พร้อมใช้งาน, แผนภาพ Mermaid)





THE FINAL TRAJECTORY

การสร้าง Prompt ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การเขียนประโยคให้ยาวขึ้น
แต่คือการส่งมอบ **พิกัดเชิงลึก ข้อจำกัด และ ข้อมูลอ้างอิง** ที่แม่นยำ
เพื่อนำทาง AI ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

การสื่อสารกับ AI คือกระบวนการทางวิศวกรรม (Engineering Process)
ที่ต้องอาศัยการทดสอบ วิเคราะห์ผลลัพธ์ และปรับปรุงคำสั่งอย่างต่อเนื่อง